

بناء «بيننا» بـFlutter — وثيقة تسليم لوكيل تنفيذ خطة

اقرأ هذا أولاً (للوكيل): هذه ليست اقتراحاً تقنية، بل عقد تنفيذ. كل قاعدة في 2§ ليست ذوقاً بل نتيجة عطل حقيقي وقع في النسخة الأصلية (Kotlin/Android) ووثق. لا تغير قاعدة لأنها «صعبة»، ولا تعد بميزة لم تختبر. وإن انسدت عليك أمر، توقف واكتب السؤال بدل أن تخترع حلاً يخالف عقداً. البوابة الكبرى: لا يقال «مكتمل» لأن الشيفرة تترجم. يقال ذلك حين يمر اختبار آلي يثبت.

.TL;DR (machine summary): Build baynana_flutter — an Arabic-first, RTL, offline-first ledger app for Yemeni water/credit groups. Pure-Dart domain layer (no I/O, no Flutter imports), drift (SQLite) persistence, Riverpod + go_router UI. Money is integer minor units (YEN_NEW = 3 decimals), never double. Golden vectors from the existing repo (tools/migrate.mjs --write-vectors, tools/sync_contract_test.mjs --write) must be matched byte-for-byte by Dart tests. No analytics, no silent update, no silent install, no destructive migration. Ship order: domain engines → persistence → sync contract client → UI per design system → parity gates

0) كيف تنفذ هذه الوثيقة (قواعد العمل للوكيل)

docs/DESIGN_OVERHAUL_PLAN_AR.md — انسخه كما هو، ولا تخترع ألواناً أو مصطلحات. «دورة ري»، «عميل» بمعنى الطرف في الدفتر — استعمل «طرف/غرفة/دين/قبض». dart format بلا تغيير.

1. مرحلة واحدة في كل مرة، من 6§ بالترتيب. لا تبدأ $F(n+1)$ قبل أن يمر CI مرحلة $F(n)$.
2. اختبار لكل قاعدة: أي عبارة في 2§ تترجم إلى اختبار Dart. لا قاعدة بلا اختبار.
3. لا تعيد التصميم: نظام التصميم (نيلة وذهب، ١٦sp، تباين $4.5:1$ ، اتصال/اتجاه RTL) من اللغة: كل نص يراه المستخدم عربية فصحى مبسطة بلا مفردات قديمة (ممنوع: «مسرب»، «جربة».
4. لا بيانات خارج الجهاز إلا عبر قناة المزامنة التي يضبطها المالك، وبقراره.
5. كل التزام (commit) يعمل: flutter analyze نظيف، flutter test أخضر، والتنسيق
6. التوثيق جزء من المخرج: كل مرحلة تنتهي بتحديث docs/STATUS_AR.md بسطر واحد صادق.
- 7.

1) الهدف من المنتج (سطر واحد لكل طرف)

بجرد مطابق.

- المالك/المسرب (موزع الماء): دفتر سقيات وسدادات لا يضيع مع انقطاع الشبكة، ويشارك مع الفلاحين
 - الفلاح: يرى ما عليه ولمن، ويقر الحركات أو يعترض عليها بسبب مكتوب.
 - الدلال/التاجر: صلح وأقساط وسعاية، وسوق عروض بلا كشف أرقام ديون ولا هواتف.
- تحفظ رصيда، رسم على المدين، بيع شارة الثقة، تتبع تحليلات، أي ميزة «اجتماعية» تكشف مبالغ طرف لطرف آخر. خارج النطاق (ممنوع بناؤه): تسعير، إعلانات (ولو «مدفوعة»)، محفظة

(2) القواعد غير القابلة للتفاوض (كل واحدة = اختبار)

#	القاعدة	الاختبار الذي يشتملها
C1	ولا double/float في أي مسار نقد YER_NEW = ٣ خانات عشرية، عدد صحيح بالوحدة الصغرى (الفلس)، المال	وقراءة MAX_MINOR ظهر double/Float/NumberFormat؛ اختبار يحلل كل ملف نقد ويفشل لو
C2	والمصدر دالة واحدة MoneyFormat المبلغ يعرض #,##0 مع اسم العملة، عرض صفري الكسور:	+ منع تنسيق أرقام يدوي في الواجهة اختبار ذهبي بمبالغ حدية
C3	الجهاز قبل أي شبكة، ويظهر لصاحبه فوراً حفظ محلي أولاً: القيد يكتب في قاعدة	موجود محلياً وحالته «بانتظار الإرسال» اختبار: بلا شبكة ⇒ القيد
C4	(فريد في القاعدة والخادم) ولا تضاعف: منع ازدواج بـ operationId إعادة الإرسال لا تضعف	اختبار: إرسال الدفعة مرتين ⇒ قيد واحد
C5	والاعتراض/طلب التعديل يبقى مع سببه يغير الحالة فقط: لا حذف ولا تجميد، الإقرار	يبقى القيد والمبلغ، وتتغير الحالة والسبب اختبار: بعد الاعتراض
C6	بقيد عكسي، والتاريخ الأصلي لا يتغير لا حذف قيد شارك فيه طرف ثان: الإلغاء	⇒ مرفوض، والإلغاء ينشئ قيداً عكسياً اختبار: حذف/تعديل مبلغ قيد مقرر
C7	أولاً «داخل الغرفة/العملة بعد تأكيد ظاهر العام لا يغلق ديناً معيناً صامتاً: «الأقدم القبض	المعاينة قبل الحفظ، والزائد رصيد دائن اختبار تخصيص: ترتيب الأقدم، وإظهار
C8	لا مقاصة ولا تحويل بين عملتين	وقبض بالقديم ⇒ يرفضان معاً لا يحولان اختبار: دين بالريال الجديد
C9	من المسح، ولا يسمى نقل ناقص «كاملاً» لا ترحيل تخريبي: الفشل أولاً	يرفض ويسمى المفقود؛ والقديم لا يمس اختبار: ملف ترحيل بحدث ناقص ⇒
C10	ديون، ولا معرف جهاز في تقرير الصحة هاتف فلاح في أي عرض سوق، ولا مبالغ عدم كشف: لا	نفي على نصوص الواجهة والمشاركة اختبار
C11	الإنسان، والتثبيت عبر شاشة النظام لا تحديث صامت: الفحص زر يفتحه	فحص خلفية وأي واجهة تثبيت صامت حاجز يمنع أي خدمة
C12	تحسب على الجهاز وتشارك بقرار المالك صفر مكثبات تحليلات/أعطال، والمقاييس لا تتبع:	+ حاجز يمنع شبكة في طبقة القياس حاجز على pubspec.yaml
C13	إغلاق بوابات الأمان (deny-by-default) المزامنة P0: لا نشر ميزة مشتركة قبل بوابات	
C14	من assets/*.txt ولا يحرر من الشاشة أصل بنائي: عنوان المزامنة/الإصدار يقرأ العنوان من	غير https أو مضيف خاطئ ⇒ لا قناة اختبار: قيمة

(3) المعمارية (طبقات وصلاحيات الاستيراد)

```
domain/      # Dart ■■■■: ■■■ imports ■■ flutter/drift/http. ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■.
data/       # drift (SQLite) + ■■■■■■■■ + ■■■■■■■■ ■■■■■■■■/■■■■■■■ + ■■■■■ ■■■■■■.
core/       # ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■.
features/   # ■■■■■■■■ (Widgets) + ■■■■■■■■ Riverpod. ■■ ■■■■■■ ■■■.
ui/         # ■■■■ ■■■■■■■■: ■■■■■■ Typography■ ■■■■■■■■ ■■■■■■.
assets/     # sync_endpoint.txt■ release_endpoint.txt■ release_public_key.txt (■■■■■)
test/      # ■■■■■■■■ + ■■■■■■ ■■■■■ (JSON)
```

قواعد الاستيراد (تفرض بحاجز آلي):

- `*/domain` لا يستورد `package:flutter` ولا `drift` ولا `http` ولا `dart:io`.
 - `*/features` لا يستورد `drift` مباشرة (يمر من مستودعات `data` أو مزودات `core`).
 - لا `double` في `*/domain/ledger/`، `domain/settlement/`، `domain/market`.
- ولا قاعدة بيانات، وهذا وحده ما جعل اكتشاف الأعطال ممكنا (خطأ الجرد الناقص، والقيود الملغاة في التصدير، إلخ).
- لماذا طبقة نقية؟ لأن كل البوابات الذهبية في النسخة الأصلية تختبر بلا أندرويد

(4) الحزم المقترحة (وقرار لكل واحدة)

بدیل مرفوض ولماذا	لماذا هي	الحزمة	الحاجة
أنواع: يسهل أخطاء الأعمدة sqlite بلا طبقة	مكتوب، واستعلامات مختبرة أنواع آمنة، ترحيل مخطط	drift + sqlite3_flutter_libs	قاعدة بيانات
تعتمد على قاعدة حية وحده: لا يكفي للشاشات setState	اختبار سهل، فصل عن الواجهة	flutter_riverpod	إدارة الحالة
يتفرق مع ١٠ شاشات تنقل يدوي بمدققات:	الشل (٤ تبويبات + المزيد) مسارات صريحة + حالة	go_router	التنقل
أخطاء صمنية في المقارنات فئات يدوية:	مجانا ومنع تعديل بالخطأ ==/copyWith	freezed + json_serializable	نماذج غير قابلة للتغيير
سطح أوسع من الحاجة :basic_utils	ملف الإصدار بمفتاح المالك تحقق توقيع	pointycastle أو (cryptography (ECDSA P-256	تشفير/توقيع
نص مكشوف :shared_preferences	الجهاز لا يخزن نسا في prefs رمز	flutter_secure_storage	تخزين أسرار
يضيف طبقة لا نحتاجها :printing	عربي صحيح الاتجاه بلا خادم كشف	pdf + bidi + خط عربي مرفق	مستندات PDF
NumberFormat: يخالف C1/C2 mat.currency	من MoneyFormat لدينا تواريخ عربية وأرقام، والمال	(بلا NumberFormat للمال) intl	أرقام/تواريخ
داخلي: يوقف مع النظام مؤقت	في الصندوق» عند توفر شبكة «حاول إرسال ما	workmanager	مهام خلفية
وحده: لا يكفي للتبادل path_provider	واختيار ملف للاستيراد ملف الترحيل/التسليم، مشاركة	share_plus + file_picker	مشاركة ملفات
الطلب وحده: تجربة أسوأ الاعتماد على فشل	بصدق، لا لمنع المحاولة لإظهار «بلا شبكة»	connectivity_plus	حالة الشبكة

الحاجة	الحزمة	لماذا هي	بديل مرفوض ولماذا
حماية الشاشة	(أو مكافئ) screen_protector	في شاشات القفل الكشف عند تصوير/خلفية إخفاء	الدتر في معاينة التطبيقات لا شيء: يكشف
بصمة/قفل	local_auth	«لا فتح بلا تحقق» (ح1٨)	داخلي وحده: يقبل التخمين PIN

الحزم: كل حزمة تضاف تسجل في docs/DEPENDENCIES_AR.md بسبب واحد وبديل مرفوض. والحزم قاعدة

التي تلمس الشبكة/التحليلات ترفض آليا في الحاجز (C12).

5) مصدر الحقيقة المشترك مع النسخة الأصلية (أهم قسم للوكيل)

في مستودع النسخة الأصلية OmarALHomi/mosarib توجد أدوات تولد متجهات ذهبية محايدة اللغة. مطلوب منك: هذه أهم نقطة: لا يعاد اختراع القواعد.

1. نسخ من المستودع الأصلي إلى tools/ (بلا تعديل منطق):
- tools/migrate.mjs (جرد الترحيل، الفروق، الفحص الذاتي، write-vectors--).
- tools/sync_contract_test.mjs (عقد المزامنة، write--).
- server/baynana-sync-server.mjs (الخادم المرجعي للاختبار).
1. ولد المتجهات:

```
node tools/migrate.mjs --self-test # ■■■■ ■■ ■■■■ ■
node tools/migrate.mjs --write-vectors # ■■■■ ■■■■■■ (Kotlin) – ■■■■■■ ■■■■■■ Dart/JSON
node tools/sync_contract_test.mjs --write
```

ثم تقرأ في Dart). ممنوع تعديل ملف متجهات بيدك، وممنوع «تعديل التوقع» ليمر الاختبار.

1. عدل المولد لا المتجهات: أضف خيار format=dart-- (أو اكتب ملفات test/vectors/*.json)
 2. اكتب اختبارات Dart تقارن حرفيا (byte-for-byte):
 - جرد الدتر: نفس الأعداد/المجاميع/صافي الأعضاء ونفس ترتيب الكتابة.
 - العربية: نفس الجمل بالحرف (مثال: غرفة room-water-1: قيود ناقصة عند الوجهة: 1-op-payment).
 - نصوص الفروق
 - فك عقد المزامنة: نفس ردود الخادم (٢٠٠/٤٠١/٤١٣/٤٢٢/٤٠٩) ونفس الرسائل.
 - ملف الترحيل: JSONL بترتيب حتمي (createdAt ثم operationId)، وترويسة تحمل الجرد.
- بالنسخة الأصلية). اختبار: ملف حقيقي من النسخة القديمة يستورد ويطابق الجرد.
- الاحتياطية القديمة (JSON) إن وجد في app/src/main/java/com/baynana/core/util/BackupManager.kt والنسخة (BAYNANA-MIGRATION-1)
1. توافق الاستيراد مع الماضي: يجب أن يستورد الحقل الجديد ملف الترحيل
- أمر البوابة قبل كل دفع:

```
node tools/migrate.mjs --self-test && node tools/sync_contract_test.mjs --check && bash tools/guards.sh &&
```

6) المراحل (كل مرحلة = PR مستقل بمعايير قبول)

F0 – الهيكل والانضباط (نصف يوم)

.(Node strict-casts, strict-raw-types, prefer_final_locals), dart format, (صرامة عالية: analyze + format check + test).github/workflows/flutter-ci.yml الفحص فارغا (الحواجز تكتب أولا، لا آخر).

- analysis_options.yaml . flutter create --org com.baynana --project-name baynana_flutter ثم إعداد:
- معايير القبول: CI أخضر على مشروع فارغ، وفي tools/guards.sh حواجز C1/C10/C11/C12 ولو كان

F1 – المال والدفتر (المحرك النقي) – الأهم

طلب تعديل، ملغى)، محرك المشتقات (الرصيد، صافي كل عضو، الرصيد الجاري للكشف). اختبارات: إلغاء بقيد عكسي، الإقرار لا يحذف، منع الازدواج بـ operationId.

- (عرض صفري الكسور، minorUnits لكل عملة، MAX_MINOR).domain/money/money_format.dart
- أنواع القيود (سقية/دين/سداد/تسوية/عكسية)، الحالات (مسودة، مرسل، مقر، معترض، :/domain/ledger
- معايير القبول: متجهات المال والدفتر تمر حرفياً؛ ولا double في domain/** (حاجز C1)؛

F2 – القاعدة والاستمرارية (drift)

تشغيل التطبيق ⇒ القيد موجود (C3).

- SQLite (غرف، أعضاء، قيود، إقرارات، إسقاطات تخصيص، صندوق صادر، حالة مزامنة، جداول الإرث). مخطط
- مهم: اسم القاعدة water_distributor_db محفوظ، ومسار الترقية AutoMigration مكتوب صراحة.
- ترجمات المخطط مختبرة بـ drift test (من كل نسخة سابقة إلى الأحدث).
- معايير القبول: كل استعلام مستعمل في domain له تغطية؛ واختبار انقطاع: كتابة بلا شبكة ثم إعادة

F3 – صندوق الصادر والمزامنة (عقد v1)

⇒ خطأ قابل)، sync_engine.dart (جولات الإرسال/السحب بالمؤشر)، workmanager (sync_worker.dart).https فقط؛ الأخطاء: 401/403/409/422 ⇒ رفض غير قابل لإعادة المحاولة برسالة عربية، 413/5xx لا تضاعف (C4)؛ لا شبكة ⇒ حالة عربية مفهومة. رمز، اختبار اتصال، رسائل عربية، وتخزين آمن.

- http_transport.dart (واجهة)، transport.dart (فك/ترميز العقد)، core/sync/sync_wire.dart
- معايير القبول: اختبار يفتح الخادم المرجعي (Node) داخل CI ويقارن الردود بالمتجهات؛ إعادة الإرسال
- إضافة إلزامية: شاشة «رمز الجهاز» (الشاشة التي بلاها لا تضبط القناة على جهاز حقيقي) — إدخال

F4 – نظام التصميم والشاشات الأساسية

وحالات خمس لكل شاشة (فارغ/تحميل/بلا شبكة/خطأ بسببه/TalkBack).

- لوحة نيلة/ذهب، BaynanaMark، شرائح الحالة، بطاقات، نسخ من docs/DESIGN_OVERHAUL_PLAN_AR.md

- الرئيسية، غرفتي، كشف الطرف، إدخال قيد، الإقرار (٣ لمسات)، القبض والتخصيص، الحركات، المزيد. الشاشات:
- معايير القبول: اختبار تباين آلي لكل أزواج الألوان ($4.5:1 \leq$)؛ ٣٢٠ dp و ٢٠٠٪ تكبير بلا قص؛ RTL كامل.

F5 – التقارير والـ PDF

- (مستند واحد)، StatementSheet ترسمه، pdf_writer يكتبه. domain/statement/statement_document.dart
- معايير القبول: بوابة ذهبية بعشرة سيناريوهات: نص الشاشة = نص PDF حرفيا، وخط عربي مرفق.

F6 – الصلح والسوق (محرك ثم شاشة)

- مجموع الأقساط = المتبقي دائما، لا بيع مزدوج، إلغاء بخطة. domain/settlement/deal_engine.dart
- domain/market/market_engine.dart + listing_privacy.dart: لا هاتف فلاح بنويوا، ولا مبالغ ديون.
- معايير القبول: اختبارات النفي (C10) تمر؛ و«السعاية» بيان مستقل عن دين المحصول.

F7 – التسليم بلا إنترنت + الترحيل بجرد مطابق

- وفحص اتساق الملف مع ترويسته (ملف معدل يرفض بوسم صريح).
- ملف/رمز قابل للمشاركة بلا خادم، ولا فتح غرفة إلا بقبول صريح، وإعادة الإرسال لا تخصم مرتين.
- الترحيل: تصدير JSONL، استيراد عبر عقد المزامنة نفسه، ثم مقارنة جرد وإظهار كل فرق بالعربية،
- معايير القبول: «صفر فرق» أو قائمة فروق ورمز خروج فاشل؛ وترحيل دفتر قديم بلا تواريخ مختلفة.

F8 – قناة التحديث والتوقيع

- شاشة النظام للتثبيت. العنوان من https (assets/release_endpoint.txt فقط).
- ملف الإصدار الموقع (min-supported)، ECDSA P-256، زر تحديث، تنزيل بتحقق sha256، وفتح قارئ
- معايير القبول: ملف غير موقع أو موقع بمفتاح آخر ⇒ مرفوض برسالة؛ لا فحص خلفي (C11).

F9 – الإطلاق المراقب

- صحة محلي بست بوابات معلنة (G1..G6) وثلاث حالات (سليمة/ساقطة/لم تقس)، بلا شبكة وبلا تتبع. تقرير
- معايير القبول: بوابة «المجهول ليس سليما» مختبرة؛ ولا مكتبة تتبع في pubspec.yaml.

(7) خريطة الترحيل: من Kotlin إلى Dart (أسماء الملفات المقابلة)

ملاحظة	المقابل في Flutter	النسخة الأصلية (Kotlin)
قواعد الاستثناء (ملغى/عكسي/مسودة) نفس	domain/ledger/ledger_snapshot.dart	domain/ledger/LedgerSnapshot.kt
AllocationMode و نفس الأسماء ReceiptSpec	domain/ledger/ledger_requests.dart	domain/ledger/LedgerRequests.kt

ملاحظة	المقابل في Flutter	النسخة الأصلية (Kotlin)
مع insertEntryIfNew كمنع ازدواج ,drift	data/local/ledger_dao.dart	data/local/ledger/LedgerDao.kt
نفس ترتيب الجولات ونفس ٢٠٠ تكرار	core/sync/sync_engine.dart + transport.dart	data/local/sync/SyncEngine.kt + TransportPort.kt
نص الجرد ونفس نصوص الفروق العربية نفس	domain/migration/ledger_migration.dart	domain/migration/LedgerMigration.kt
البوابات G1..G6 ونفس حدود Limits نفس	domain/observe/health_report.dart	domain/observe/HealthReport.kt
و«الحد الأدنى المدعوم» UpdateDecision نفس	*/domain/update	*/domain/update
نفس شروط الرفض ونصوص البيان	domain/settlement/deal_engine.dart	domain/settlement/DealEngine.kt
نفس خصوصية العرض	*/domain/market	*/domain/market
الرسم بنفس المحتوى لا بنفس الشيفرة أعد	(features/** (Widgets	(features/** (Compose

كما هي (operationId, entryId, roomId, syncCursor) — لأن العقد مع الخادم والأدوات يقرأ هذه الأسماء. قاعدة التسمية: أبق أسماء المفاهيم

8 CI والحواجز (لا تكتمل مرحلة بلا حواجزها)

:github/workflows/flutter-ci.yml.

```
jobs:
  verify:
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: subosito/flutter-action@v2
        with: { channel: stable }
      - run: dart format --output=none --set-exit-if-changed .
      - run: flutter analyze --fatal-infos
      - run: node tools/migrate.mjs --self-test
      - run: node tools/sync_contract_test.mjs --check
      - run: bash tools/guards.sh
      - run: flutter test --coverage
```

tools/guards.sh يجب أن يمنع (بأسماء ملفات ومخرجات صريحة):

- double/Float/NumberFormat/DecimalFormat في مسارات النقد وملفات الواجهة.
- مكتبات تتبع/تحليلات في pubspec.yaml.
- أي http:// في الشيفرة أو الأصول (C14).
- استيراد flutter/drift في */lib/domain.
- مفردات قديمة («مسرب»، «جربة»، «دورة ري») في أي نص ظاهر.
- PackageInstaller/تثبيت صامت/فحص تحديث خارج شاشة التحديث (C11).
- خدمات تحليل أعطال (firebase_crashlytics, sentry_flutter, ...).
- أصول مفاتيح/أسرار متبوعة (*, *.pem, *.b64, jks خاصة).

قاعدة الحواجز: الحاجز يكتب قبل الشيفرة التي يحرسها، ويذكر في رسالة الفشل سببه لا وصفه.

(9) الأمان والخصوصية (ملخص تنفيذي)

- لا حساب ولا سيرفر للبدء: التطبيق يعمل كاملا محليا؛ والقناة اختيارية.
- الرمز يخزن في تخزين آمن ولا يطبع في سجلات؛ ولا واجهة تعرضه.
- العنوان من الأصل البنائي، وhttps فقط (usesCleartextTraffic مكافئ: منع أي نص مكشوف).
- القفل (ح١٨): بصمة/رمز نظام، وإخفاء المحتوى عند الخلفية، ولا فتح بلا تحقق.
- النسخ الاحتياطي: تصدير صريح فقط، ولا «نسخة كاملة» لنقل ناقص، ولا مطالبة بحذف الأصل.
- التوقيع: مفتاح الإصدار خارج المستودع، وملف الإصدار يرفض إن لم يطابق المفتاح المحفوظ.

(10) قائمة الممنوعات (للوكيل – مخالفتها تغلق المرحلة)

1. لا تعدل ملفات المتجهات الذهبية يدويا، ولا تخفض اختبارا ليمر.
2. لا تضيف double لأي مبلغ، ولا تحول مبلغا عبر toDouble() ولو «مؤقتا».
3. لا تحديث صامت، ولا تنزيل خلفي، ولا تثبيت بلا شاشة النظام.
4. لا تتبع، ولا تحليلات، ولا رفع أعطال تلقائي.
5. لا حذف قيد؛ الإلغاء بقيد عكسي. ولا تعديل تاريخ أصل.
6. لا «تم» في واجهة بلا دليل (رقم/جرد/حالة حقيقية).
7. لا أسرار ولا مفاتيح في المستودع.
8. لا تغيير في هوية الاسم أو applicationId بلا قرار مالك مكتوب.
9. لا تعطيل حاجز لأنه «يعطل العمل» — أصلح السبب.
10. لا دمج مرحلة قبل مرور CI، ولا «سأصلح لاحقا».

(11) معايير القبول النهائية (Definition of Done)

- [] كل قواعد 2§ لها اختبار يثبتها، وكلها خضراء في CI.
- [] متجهات المال/الدفتر/العقد/الترحيل تمر حرفيا مع النسخة الأصلية.
- [] استيراد ملف ترحيل حقيقي من النسخة القديمة ينتج «صفر فرق في الجرد».
- [] الشاشات العشر بحالاتها الخمس، وRTL، و٣٢٠dp، و٢٠٪، وتقرير تباين آلي.
- [] اختبار انقطاع شبكة كامل: قيد يكتب بلا شبكة، يظهر محليا، ثم يرسل عند عودة الشبكة مرة واحدة.
- [] بوابة تحديث: ملف موقع بمفتاح المالك يقبل، وغيره يرفض، ولا فحص خلفي.
- [] لا مكتبة تتبع، ولا سر في المستودع، ولا نص مكشوف.
- [] docs/STATUS_AR.md يحمل سطرًا صادقا لكل مرحلة (ما نفذ وما لم ينفذ).

(12) أوامر البدء (نسخ ولصق)

```
# ■) ■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■: baynana_flutter
flutter create --org com.baynana --project-name baynana_flutter --platforms android .
git init && git add -A && git commit -m "F0: ■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■Flutter"
```

```
# ■) ■■■■■■
flutter pub add flutter_riverpod go_router drift sqlite3_flutter_libs dev:drift_dev dev:build_runner \
  freezed_annotation dev:freezed dev:json_serializable cryptography flutter_secure_storage \
  pdf bidi intl workmanager share_plus file_picker connectivity_plus local_auth screen_protector

# ■) ■■■■■■■■: ■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
mkdir -p tools server test/vectors
#   tools/migrate.mjs■ tools/sync_contract_test.mjs■ server/baynana-sync-server.mjs
node tools/migrate.mjs --self-test
node tools/sync_contract_test.mjs --check

# ■) ■■■■■■■■
dart format . && flutter analyze --fatal-infos && flutter test
```

(13) خريطة الملفات المقترحة (هدف نهاية F4)

```
lib/
  main.dart
  app.dart # MaterialApp + RTL + ■■■■■■ (■■■■■/■■■■■)
  core/money/money_format.dart
  core/sync/{sync_config,sync_wire,transport,http_transport,sync_engine,sync_worker}.dart
  core/update/{release_manifest,release_channel,release_verifier,release_repository}.dart
  core/security/{app_lock,secure_store,screen_guard}.dart
  data/local/{database,ledger_dao,sync_dao,migration_daos,adapters}.dart
  data/repositories/{ledger_repository,receipt_repository,sync_status_repository,
    ledger_migration_repository,health_repository}.dart
  domain/ledger/{types,statuses,ledger_snapshot,ledger_requests,effective_entries}.dart
  domain/statement/statement_document.dart
  domain/migration/ledger_migration.dart
  domain/observe/health_report.dart
  domain/settlement/deal_engine.dart
  domain/market/{market_engine,listing_privacy}.dart
  features/{home,rooms,statements,entries,receipts,movements,deals,market,more,
    sync,migration,update,observe,lock}/...
  ui/components/{baynana_mark,status_chip,ledger_components,money_text,ack_bar,
    allocation_preview,crisis_banner}.dart
  assets/{sync_endpoint.txt,release_endpoint.txt,release_public_key.txt,fonts/}
  test/{money,ledger,statement,migration,sync_contract,health,settlement,market,guards}/
  docs/{STATUS_AR.md,DEPENDENCIES_AR.md,DESIGN_AR.md}
  tools/{migrate.mjs,sync_contract_test.mjs,guards.sh}
```

(14) تقدير الحجم وترتيب الأولوية

المرحلة	الحجم التقريبي	الأولوية	ملاحظة
F0-F1	٣-٤ أيام	P0	أي خطأ هنا يفسد الثقة كاملة المال والدفتر:
F2	٢-٣ أيام	P0	الاستمرارية ومنع الازدواج
F3	٣-٤ أيام	P0	العقد والمزامنة ورمز الجهاز
F4	٤-٦ أيام	P0	بها يرى المستخدم المنتج الشاشات الأساسية:
F5	٢-٣ أيام	P1	التقارير
F6	٣-٤ أيام	P1	(بعد إغلاق بوابات P0) الصلح والسوق

ملاحظة	الأولوية	الحجم التقريبي	المرحلة
والترحيل: بها ينتقل الناس فعلا التسليم	P0	٣-٢ أيام	F7
التحديث (بلا توقيع لا توزيع) قناة	P0	٣-٢ أيام	F8
الإطلاق المراقب	P1	٢ أيام	F9

الإجمالي: نحو ٦-٤ أسابيع لوكيل واحد منظم، ويكون أول تسليم قابل للاستعمال الحقيقي عند نهاية F4+F7+F8.

15) أول ثلاث مهام اطلبها من الوكيل (نص جاهز)

مشروع فارغ، وارفع PR.

وأثبت أن نصوص الفروق العربية مطابقة بالحرف.

إعادة تشغيل ⇒ القيد موجود.

1. «أنشئ المشروع والانضباط: F0 كما في 6§ مع tools/guards.sh (الحواجز الثمانية) و CI أخضر على
2. «نفذ F1: المال والدفتر بلا double، مع اختبارات المتجهات الذهبية المنسوخة من المستودع الأصلي،
3. «نفذ F2: قاعدة drift مع insertEntryIfNew ومنع الازدواج، واختبار انقطاع: كتابة بلا شبكة ثم

(عقد الخادم)، و docs/MIGRATION_AR.md (الترحيل)، و docs/OBSERVE_AR.md (الإطلاق المراقب).
(التصميم)، و docs/BUILD_PLAN_V6_AR.md (ترتيب الحزم والبوابات)، و docs/SYNC_SERVER_AR.md
*هذه الوثيقة تقرأ مع: docs/DESIGN_OVERHAUL_PLAN_AR.md